

Open Spec - Reflexió del procés

Projecte: MiniHeroes (Unity)

Feature treballada: Invulnerabilitat temporal del jugador després de rebre dany

Data: 2026-04-22

1) Explicació de la funcionalitat

La funcionalitat definida amb Open Spec ha estat introduir una finestra curta d'invulnerabilitat al jugador (John) just després de rebre un impacte valid. L'objectiu era evitar morts injustes per "chain hits" en molt poc temps.

Comportament implementat:

- Primer impacte valid: treu vida i activa un temporitzador d'invulnerabilitat.
- Impactes rebuts durant la finestra: s'ignoren (no resten vida).
- En acabar la finestra: el següent impacte torna a aplicar dany normal.
- Feedback visual: parpelleig del sprite + etiqueta "INVULNERABLE" mentre l'estat es actiu.

2) Procés seguit amb la IA

El flux no s'ha basat en prompts aleatoris, sino en iteracions controlades:

- Definició de context i límits a foundations.md.
- Definició de comportament i proves d'acceptació a spec.md.
- Descomposició d'implementació en passos a plan.md.
- Execució progressiva de canvis a codi amb comprovacions de consistència contra el spec.
- Refinament dels casos on el resultat s'allunyava de l'esperat.

La IA s'ha utilitzat com a assistent d'implementació i verificació, no com a substitut del criteri tècnic. Les decisions finals s'han pres contrastant codi real, impacte en gameplay i requisits del spec.

3) Principals problemes trobats

- Ordre intern a ReceiveDamage: en una iteració, el temporitzador s'activava en un punt que podia causar comportaments no desitjats en condicions límits.
- Feedback visual inconsistent: l'alpha podia no tornar a 1 en alguns canvis d'estat (death/reset/menu).
- Diferència entre "funciona" i "esta ben especificat": alguns requisits visuals eren massa ambigus fins que es van fer mesurables.
- Fricció de validació: en alguns moments no es podia executar validació batch per tenir una instància de Unity oberta.

4) Decisions preses (canvis en prompts o spec)

- Es va reforçar spec.md per fer explícit que el feedback visual havia de ser observable i limitat temporalment (no permanent).
- Es van ajustar prompts d'implementació per fixar l'ordre de la lògica de dany i evitar regressions.
- Es van afegir prompts de refinament centrats en transicions d'estat (reset/death/restart/logout) per eliminar artefactes visuals.
- Es va mantenir l'abast acotat a JohnMovement i UI existent (OnGUI), evitant refactoritzacions fora d'objectiu.

5) Valoració crítica real (no superficial)

Punts forts:

- Open Spec ha ajudat a evitar "deriva" de funcionalitat i ha forcat criteris d'acceptació verificables.
- La traçabilitat ha quedat clara: problema detectat -> prompt ajustat -> canvi aplicat.
- El resultat millora la justícia del combat sense tocar sistemes no relacionats.

Limitacions reals:

- Encara depenem de proves manuals de gameplay per validar sensacions (fairness, ritme), no només proves tècniques.
- El sistema visual actual (OnGUI + parpelleig simple) compleix, però no és la solució més escalable si la UI creix.
- Part del procés de validació és sensible a l'entorn (instàncies Unity, estat del projecte), cosa que pot dificultar reproduïbilitat.

Conclusió:

L'ús d'OpenSpec en aquest cas ha estat útil i justificat: ha millorat qualitat de decisió i control de canvis. Tot i així, el guany real ve de combinar especificació + revisió crítica, no de "generar codi automàticament" sense control.